

Packet Tracer - Configuration des trunks

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Port de commutateur	VLAN
PC1	Carte réseau	172.17.10.21	255.255.255.0	S2 F0/11	10
PC2	Carte réseau	172.17.20.22	255.255.255.0	S2 F0/18	20
PC3	Carte réseau	172.17.30.23	255.255.255.0	S2 F0/6	30
PC4	Carte réseau	172.17.10.24	255.255.255.0	S3 F0/11	10
PC5	Carte réseau	172.17.20.25	255.255.255.0	S3 F0/18	20
PC6	Carte réseau	172.17.30.26	255.255.255.0	S3 F0/6	30

Objectifs

Partie 1 : Vérification des VLANs

Partie 2 : Configuration des trunks

Contexte

Les trunks sont nécessaires pour transmettre les informations VLAN entre les commutateurs. Un port sur un commutateur est soit un port d'accès soit un port trunk. Les ports d'accès transportent le trafic d'un VLAN spécifique attribué au port. Par défaut, un port de trunk est membre de tous les VLANs. Par conséquent, il transporte le trafic pour tous les VLANs. Cet exercice porte sur la création de ports trunk et sur leur attribution à un VLAN natif autre que celui par défaut.

Instructions

Partie 1 : Vérification des VLANs

Étape 1: Affichez des réseaux locaux virtuels actuels.

- Sur **S1**, exécutez la commande qui affiche tous les VLANs configurés. Au total, il devrait y avoir dix VLANs. Notez que les 26 ports d'accès du commutateur sont tous attribués au VLAN 1.

Packet Tracer - Configuration des trunk

S1>show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Faculty/Staff	active	
20	Students	active	
30	Guest(Default)	active	
88	Management	active	
99	Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Packet Tracer - Configuration des trunk

- b. Sur **S2** et **S3**, affichez tous les VLANs et vérifiez qu'ils sont configurés et attribués aux ports du commutateur approprié conformément à l'**Addressing Table** (table d'adressage).

```
S2>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Faculty/Staff	active	Fa0/11
20	Students	active	Fa0/18
30	Guest(Default)	active	Fa0/6
88	Management	active	
99	Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
S3>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Faculty/Staff	active	Fa0/11
20	Students	active	Fa0/18
30	Guest(Default)	active	Fa0/6
88	Management	active	
99	Native	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Étape 2: Vérifiez la perte de connectivité entre les PC situés sur le même réseau.

Ping entre les hôtes sur le même VLAN sur les différents commutateurs. Bien que **PC1** et **PC4** se trouvent sur le même réseau, ils ne peuvent pas s'envoyer mutuellement des requêtes ping. Cela s'explique par le fait que les ports connectant les commutateurs sont attribués au VLAN 1 par défaut. Pour assurer la connectivité entre les PC d'un même réseau et d'un même VLAN, il faut configurer des trunks.

Partie 2 : Configuration des trunks

Étape 1: Configurez le trunking sur S1 et utilisez le VLAN 99 comme VLAN natif.

- a. Configurez les interfaces G0/1 et G0/2 sur S1 pour le système de trunk.

```
S1(config)# interface range g0/1 - 2
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

- b. Configurez le VLAN 99 en tant que VLAN natif pour les interfaces G0/1 et G0/2 sur S1.

```
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

Le port du Trunk prend environ un court moment pour devenir actif en raison du protocole Spanning Tree. Cliquez sur **Fast Forward Time** pour accélérer le processus. Une fois les ports actifs, vous recevrez régulièrement les messages Syslog suivants :

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2
(99), with S3 GigabitEthernet0/2 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1
(99), with S2 GigabitEthernet0/1 (1).
```

Vous avez configuré le VLAN 99 comme VLAN natif sur S1. Cependant, S2 et S3 utilisent le VLAN 1 comme VLAN natif par défaut, comme l'indique le message Syslog.

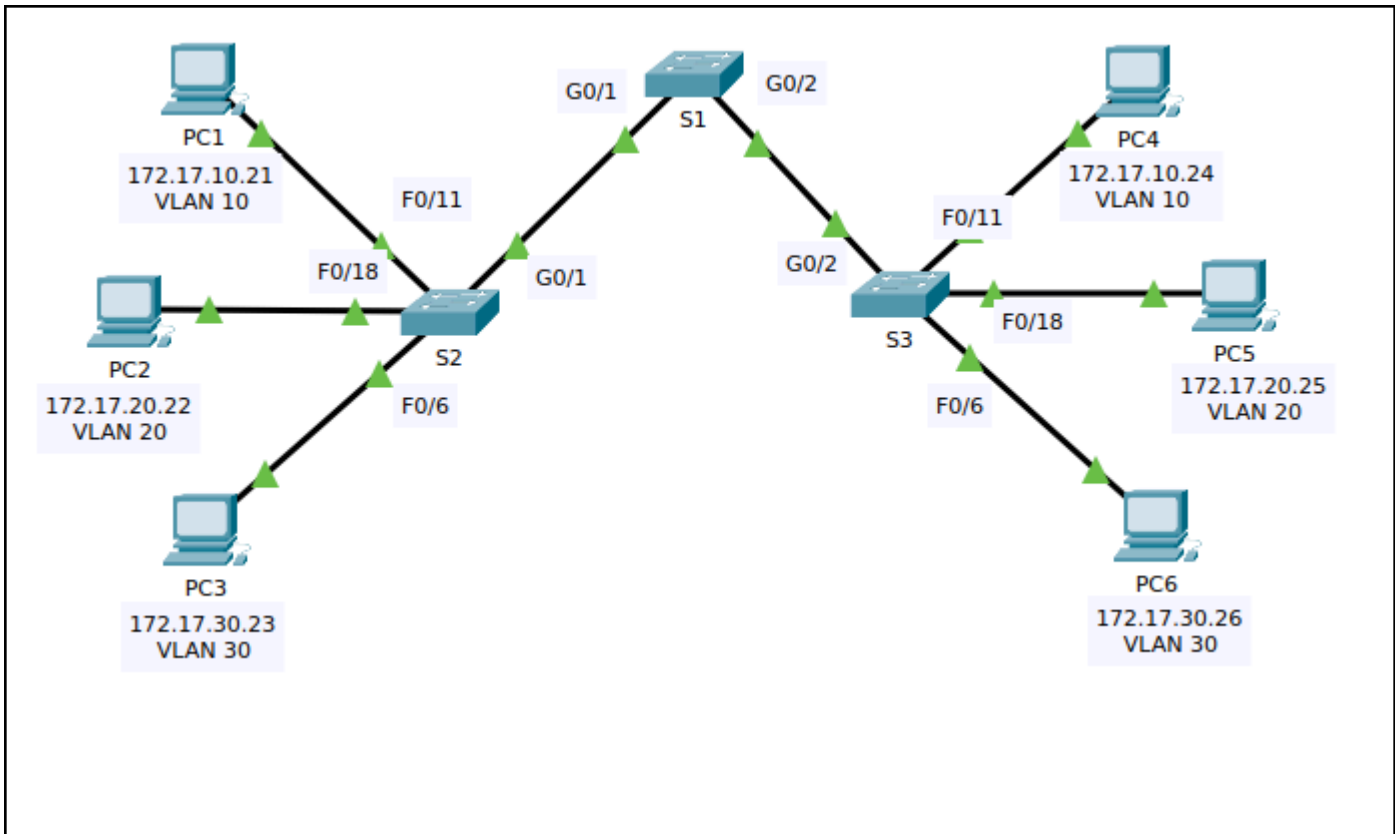
Copie de votre message syslog

```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with S2 GigabitEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (99), with S3 GigabitEthernet0/2 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (99), with S2
GigabitEthernet0/1 (1).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/2 (99), with S3
GigabitEthernet0/2 (1).
```

Capture d'écran de la vérification de votre configuration :

Packet Tracer - Configuration des trunk



Malgré une non-concordance actuelle du VLAN natif, les requêtes ping entre les PC d'un même VLAN aboutissent. Expliquez votre réponse.

les requêtes ping marche quand même car on a activé le mode trunk.

Étape 2: Vérifiez que le trunking est activé sur S2 et S3.

Sur **S2** et **S3**, exécutez la commande **show interface trunk** pour vérifier que le protocole DTP a bien négocié le trunking avec S1 sur S2 et S3. Le résultat affiche également des informations sur les interfaces trunk sur S2 et S3. Vous en apprendrez plus sur le DTP plus tard dans le cours.

Quels VLANs actifs sont autorisés à traverser le trunk ?

les Vlan qui sont autorisée à traverser le trunk sont:
Port Vlan in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1 1,10,20,30,88,99

Étape 3: Corriger la non-concordance du VLAN natif sur S2 et S3.

- a. Configurez le VLAN 99 comme VLAN natif pour les interfaces appropriées sur S2 et S3. b. Utilisez la commande **show interface trunk** pour vérifier la bonne configuration du VLAN natif.

Capture d'écran de votre configuration:

```
S2#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking      99

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    1,10,20,30,88,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,30,88

S3#show interface trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/2    on        802.1q         trunking      99

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/2    1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/2    1,10,20,30,88,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/2    1,10,20,30,88,99
```

Étape 4: Vérifiez les configurations sur S2 et S3.

- a. Exécutez la commande **show interface *interface* switchport** pour vérifier que le VLAN natif est désormais 99.

Packet Tracer - Configuration des trunk

```
Name: Gig0/2
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Native)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

```
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Native)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: All
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

Packet Tracer - Configuration des trunk

Packet Tracer - Configuration des trunk

b. Utilisez la commande **show vlan** pour afficher les informations concernant les VLAN configurés.

Pourquoi le port G0/1 sur S2 n'est plus attribué au VLAN 1 ?

Il n'est plus attribué au vlan 1 car le port G0/1 est devenu un port trunk.

VALIDATION :

Capture d'écran de votre progression :

Activity Results
Time Elapsed: 00:40:39

Congratulations Sidibe! You completed the activity.

Overall Feedback
Assessment Items
Connectivity Tests

Expand/Collapse All
Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
S1				
Ports				
GigabitEthernet0/1	✓ Native VLAN Correct	10	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2	✓ Port Mode Correct	10	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2	✓ Native VLAN Correct	10	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2	✓ Port Mode Correct	10	Trunk Configur...	
S2				
Ports				
GigabitEthernet0/1	✓ Native VLAN Correct	10	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/1	✓ Port Mode Correct	10	Trunk Configur...	
S3				
Ports				
GigabitEthernet0/2	✓ Native VLAN Correct	10	Trunk Configur...	
GigabitEthernet0/2	✓ Port Mode Correct	10	Trunk Configur...	

Component	Items/Total	Score
Trunk Configuration	8/8	80/80